

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

11_NoSQL_Key_Value_Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Surya Pradipta

103122400061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.

Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

2. Implementasi

a. Buat Keyspace

- buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah

```
USE  
CREATE KEYSPACE spotifine_0802  
WITH replication = {  
    'class': 'SimpleStrategy',  
    'replication_factor': 1  
};
```

```

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing.  Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802>

```

b. Buat Table

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

```

CREATE TABLE musician_data (
    artist_id UUID PRIMARY KEY,
    artist_name TEXT,
    followers INT,
    origin TEXT,
    genres SET<TEXT>
);

```

```

cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     origin TEXT,
...     genres SET<TEXT>
... );
cqlsh:spotifine_0802> |

```

- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).

- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

```
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
8764bd20-c2d3-40ce-b3fd-c37c96a6ee0e	The Weeknd	95000000	{'Pop', 'R&B'}	Canada
27121a13-785d-498b-8cac-4d80b1aac89b	Rich Brian	18000000	{'Hip Hop'}	Indonesia
7d1ced70-c67f-4886-9ebb-798dea2c8547	Taylor Swift	120000000	{'Country', 'Pop'}	USA

```
(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802> |
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di Cassandra adalah karena satu musisi dapat memiliki banyak genre tanpa perlu membuat tabel tambahan seperti pada database relasional. Dengan set, data genre dapat disimpan langsung dalam satu kolom secara efisien, mudah dibaca, dan otomatis mencegah data duplikat.